LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Belva Abhinaya (2609106005)

Kelas (A1 ’26)

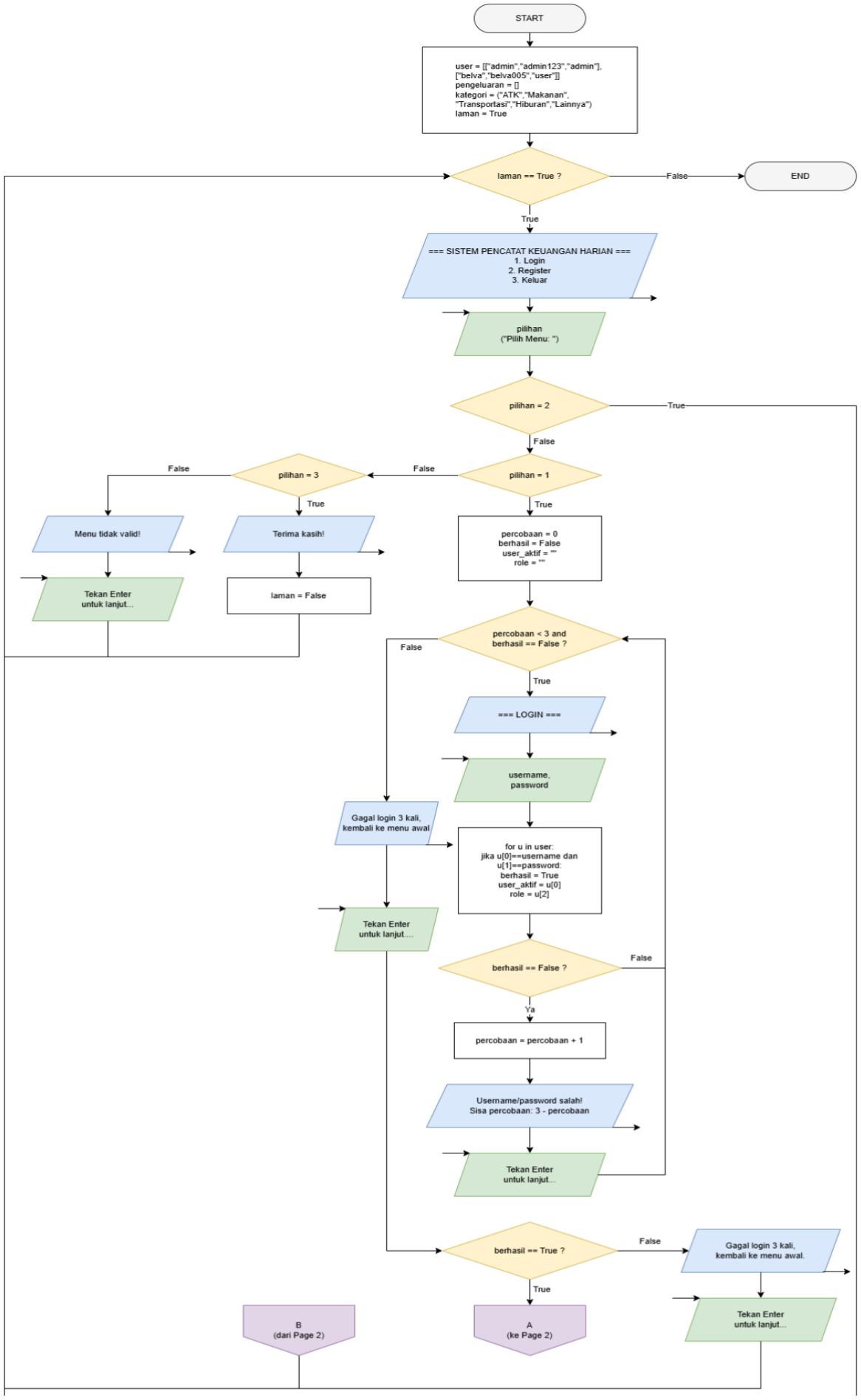
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

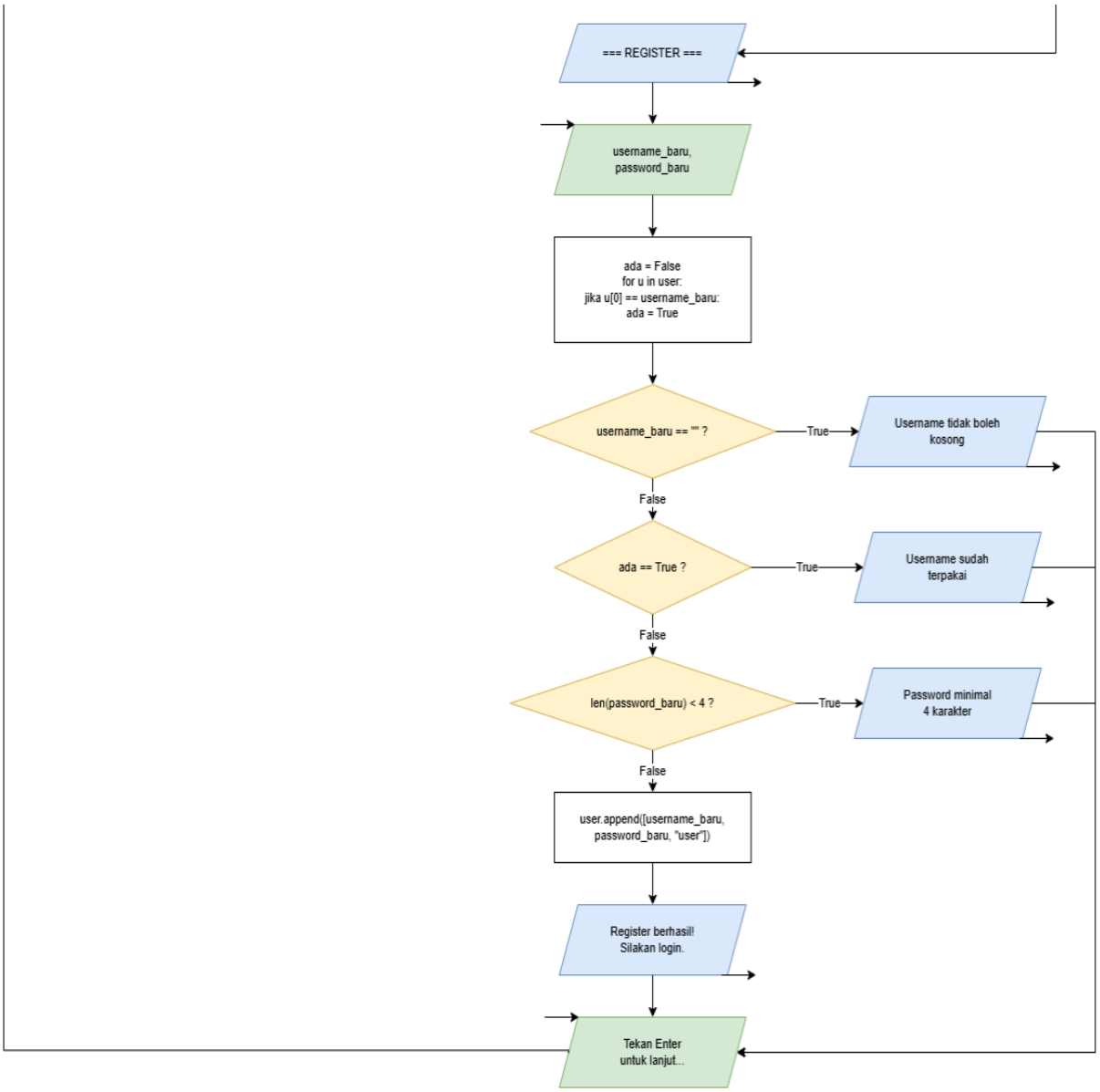
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

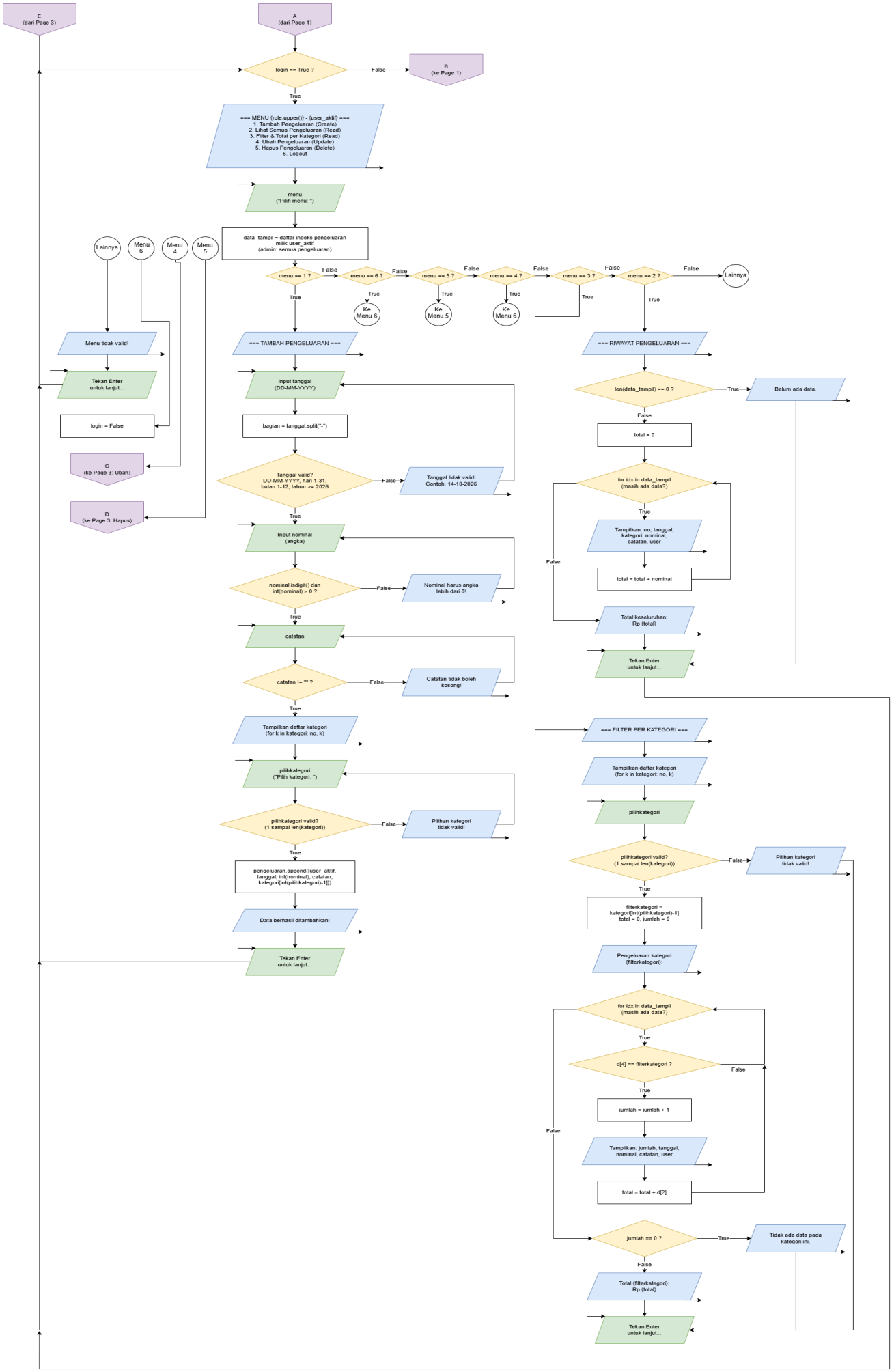
2026

1. Flowchart

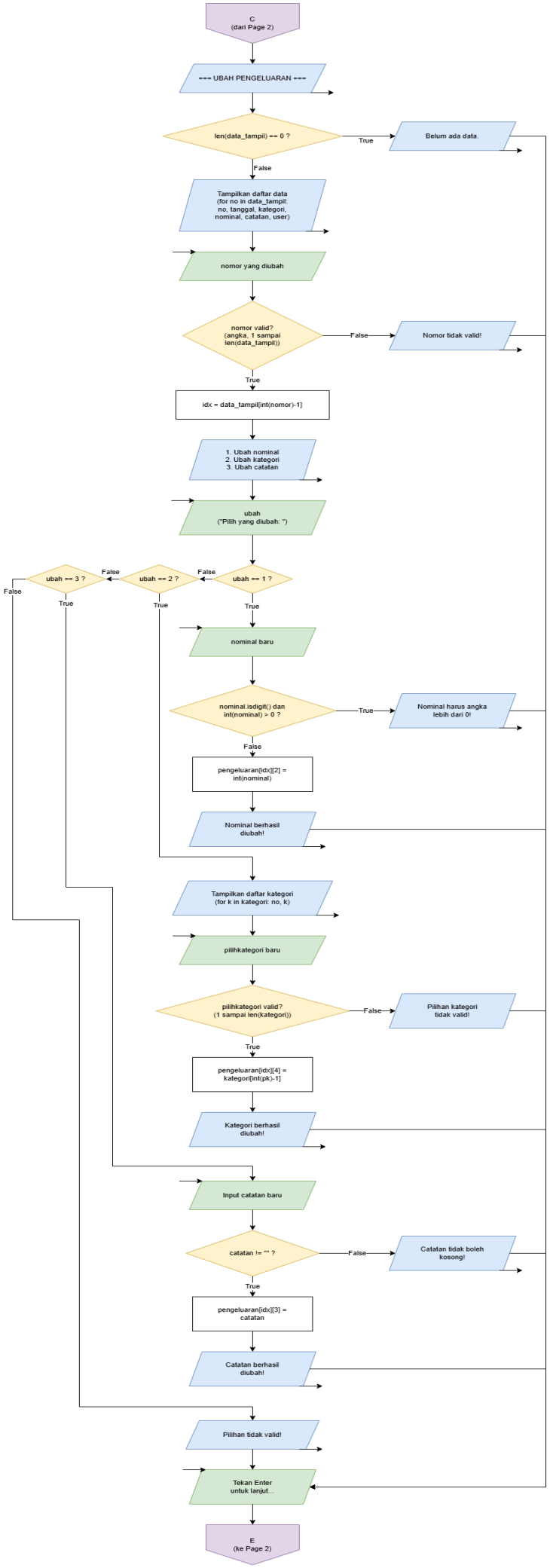

START
user = [["admin","admin123","admin"],
["belva","belva005","user"]]
pengeluaran = []
kategori = ("ATK","Makanan",
"Transportasi","Hiburan","Lainnya")
laman = True
laman == True ?
False
END
True
=== SISTEM PENCATAT KEUANGAN HARIAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
pilihan
("Pilih Menu: ")
pilihan = 2
True
False
pilihan = 1
False
pilihan = 3
False
True
True
percobaan = 0
berhasil = False
user_aktif = ""
role = ""
Terima kasih!
laman = False
Menu tidak valid!
Tekan Enter
untuk lanjut...
percobaan < 3 and
berhasil == False ?
False
True
=== LOGIN ===
username,
password
Gagal login 3 kali,
kembali ke menu awal
for u in user:
jika u[0]==username dan
u[1]==password:
berhasil = True
user_aktif = u[0]
role = u[2]
Tekan Enter
untuk lanjut....
berhasil == False ?
False
Ya
percobaan = percobaan + 1
Username/password salah!
Sisa percobaan: 3 - percobaan
Tekan Enter
untuk lanjut...
berhasil == True ?
False
Gagal login 3 kali,
kembali ke menu awal.
Tekan Enter
untuk lanjut...
True
A
(ke Page 2)
B
(dari Page 2)

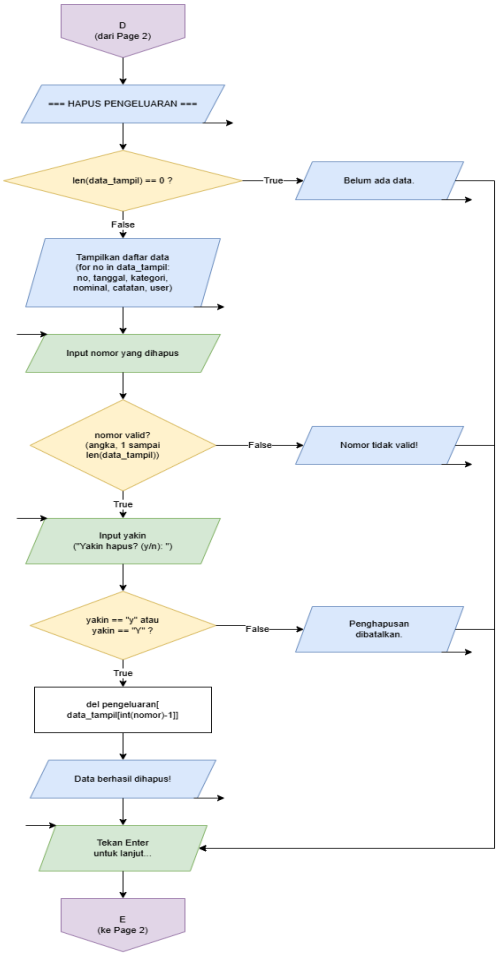


Gambar 1.1 Flowchart Pages 1



Gambar 1.2 Flowchart Pages 2


C
(dari Page 2)
=== UBAH PENGELUARAN ===
len(data_tampil) == 0 ?
True
Belum ada data.
False
Tampilkan daftar data
(for no in data_tampil:
no, tanggal, kategori,
nominal, catatan, user)
nomor yang diubah
nomor valid?
(angka, 1 sampai
len(data_tampil))
False
Nomor tidak valid!
True
idx = data_tampil[int(nomor)-1]
1. Ubah nominal
2. Ubah kategori
3. Ubah catatan
ubah
("Pilih yang diubah: ")
ubah == 3 ?
ubah == 2 ?
ubah == 1 ?
False
True
nominal baru
nominal.isdigit() dan
int(nominal) > 0 ?
Nominal harus angka
lebih dari 0!
pengeluaran[idx][2] =
int(nominal)
Nominal berhasil
diubah!
Tampilkan daftar kategori
(for k in kategori: no, k)
pilihkategori baru
pilihkategori valid?
(1 sampai len(kategori))
Pilihan kategori
tidak valid!
pengeluaran[idx][4] =
kategori[int(pk)-1]
Kategori berhasil
diubah!
Input catatan baru
catatan != "" ?
Catatan tidak boleh
kosong!
pengeluaran[idx][3] =
catatan
Catatan berhasil
diubah!
Pilihan tidak valid!
Tekan Enter
untuk lanjut...
E
(ke Page 2)


D
(dari Page 2)
=== HAPUS PENGELUARAN ===
len(data_tampil) == 0 ?
True
Belum ada data.
False
Tampilkan daftar data
(for no in data_tampil:
no, tanggal, kategori,
nominal, catatan, user)
Input nomor yang dihapus
nomor valid?
(angka, 1 sampai
len(data_tampil))
False
Nomor tidak valid!
True
Input yakin
("Yakin hapus? (y/n): ")
yakin == "y" atau
yakin == "Y" ?
False
Penghapusan
dibatalkan.
True
del pengeluaran[
data_tampil[int(nomor)-1]]
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter
untuk lanjut...
E
(ke Page 2)

Gambar 1.3 Flowchart Pages 3

Penjelasan Singkat Algoritma:

1. Mulai
2. Beri nilai awal: user (admin dan belva), pengeluaran = [], kategori (ATK, Makanan, Transportasi, Hiburan, Lainnya), laman = True
3. Selama laman = True, tampilkan menu awal (1. Login, 2. Register, 3. Keluar), lalu input pilihan
4. Jika pilihan = “2”, input username_baru dan password_baru
5. Jika username kosong, tampilkan “Username Tidak Boleh Kosong”
6. Jika username sudah ada, tampilkan “Username Sudah Terpakai”
7. Jika password kurang dari 4 karakter, tampilkan “Password Minimal 4 Karakter”
8. Jika semua benar, simpan user baru, tampilkan “Register berhasil! Silakan login.”, lalu kembali ke langkah 3
9. Jika pilihan = “1”, isi percobaan = 0 dan berhasil = False
10. Selama percobaan < 3 dan berhasil = False, input username dan password
11. Jika cocok dengan data user, berhasil = True, simpan user_aktif dan role, tampilkan “Login Berhasil”
12. Jika tidak cocok, percobaan + 1, tampilkan “Username/password salah! Sisa percobaan: (3 - percobaan)”, lalu ulangi langkah 10
13. Jika gagal 3 kali, tampilkan “Gagal login 3 kali, kembali ke menu awal.” lalu kembali ke langkah 3
14. Jika berhasil, login = True
15. Selama login = True, tampilkan menu (1. Tambah, 2. Lihat, 3. Filter & Total per Kategori, 4. Ubah, 5. Hapus, 6. Logout), lalu input menu
16. Buat data_tampil: pengeluaran milik user_aktif (admin melihat semua)
17. Jika menu = “1”, input tanggal (DD-MM-YYYY). Selama tidak valid, tampilkan “Tanggal tidak valid!” lalu input ulang
18. Input nominal. Selama bukan angka atau tidak lebih dari 0, tampilkan “Nominal harus angka lebih dari 0!” lalu input ulang
19. Input catatan. Selama kosong, tampilkan “Catatan tidak boleh kosong!” lalu input ulang
20. Tampilkan kategori, input pilihkategori. Selama tidak valid, tampilkan “Pilihan kategori tidak valid!” lalu input ulang
21. Simpan data ke pengeluaran, tampilkan “Data berhasil ditambahkan!”, lalu kembali ke langkah 15
22. Jika menu = “2”, jika data_tampil kosong, tampilkan “Belum ada data.”
23. Jika ada data, tampilkan semua data sambil menjumlahkan total, lalu tampilkan “Total keseluruhan: Rp (total)”. Kembali ke langkah 15
24. Jika menu = “3”, tampilkan kategori, input pilihkategori. Jika tidak valid, tampilkan “Pilihan kategori tidak valid!”
25. Jika valid, tampilkan data dengan kategori yang dipilih sambil menjumlahkan total
26. Jika tidak ada data, tampilkan “Tidak ada data pada kategori ini.” Jika ada, tampilkan total kategori. Kembali ke langkah 15

27. Jika menu = “4”, jika data_tampil kosong, tampilkan “Belum ada data.”
28. Jika ada data, tampilkan daftar data, input nomor yang diubah. Jika tidak valid, tampilkan “Nomor tidak valid!”
29. Jika valid, tampilkan pilihan (1. Ubah nominal, 2. Ubah kategori, 3. Ubah catatan), lalu input ubah
30. Jika ubah = “1”, input nominal baru. Jika valid, nominal diubah. Jika tidak, tampilkan “Nominal harus angka lebih dari 0!”
31. Jika ubah = “2”, tampilkan kategori, input kategori baru. Jika valid, kategori diubah. Jika tidak, tampilkan “Pilihan kategori tidak valid!”
32. Jika ubah = “3”, input catatan baru. Jika tidak kosong, catatan diubah. Jika kosong, tampilkan “Catatan tidak boleh kosong!”
33. Jika ubah selain 1, 2, 3, tampilkan “Pilihan tidak valid!”. Lalu kembali ke langkah 15
34. Jika menu = “5”, jika data_tampil kosong, tampilkan “Belum ada data.”
35. Jika ada data, tampilkan daftar data, input nomor yang dihapus. Jika tidak valid, tampilkan “Nomor tidak valid!”
36. Jika valid, input yakin (y/n). Jika “y” atau “Y”, hapus data dan tampilkan “Data berhasil dihapus!”. Jika tidak, tampilkan “Penghapusan dibatalkan.”
37. Setelah itu kembali ke langkah 15
38. Jika menu = “6”, login = False, kembali ke langkah 3
39. Jika menu selain 1 sampai 6, tampilkan “Menu tidak valid!” lalu kembali ke langkah 15
40. Jika pilihan = “3” (Keluar), tampilkan “Terima kasih!” dan laman = False
41. Jika pilihan selain 1, 2, 3, tampilkan “Menu tidak valid!” lalu kembali ke langkah 3
42. Selesai

`2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sebuah program dimana digunakan sebagai Sistem Pencatat Keuangan Harian yang dibuat untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola pengeluaran sehari hari. Program menyediakan fitur register dan login supaya setiap pengguna bisa memiliki akun sendiri. Terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin dan pengguna biasa. Admin dapat melihat serta mengelola seluruh data pengeluaran, sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat dan mengelola data pengeluaran miliknya sendiri. Program juga membatasi percobaan login maksimal tiga kali untuk mengurangi kesalahan saat memasukkan username dan password.

Program ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan menggunakan list dan nested list untuk menyimpan serta mengelola data. Fitur Create digunakan untuk menambahkan transaksi baru dengan memasukkan tanggal, nominal, catatan, dan kategori pengeluaran. Fitur Read digunakan untuk melihat riwayat pengeluaran, menghitung total pengeluaran, serta menyaring transaksi berdasarkan kategori, seperti ATK, Makanan, Transportasi, Hiburan, dan Lainnya. Fitur Update digunakan untuk mengubah nominal, kategori, atau catatan transaksi yang sudah tersimpan. Sementara itu, fitur Delete digunakan untuk menghapus transaksi yang tidak diperlukan atau salah dimasukkan, dengan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Fitur input digunakan untuk menerima data yang dimasukkan pengguna, seperti username, password, tanggal transaksi, nominal pengeluaran, catatan, kategori, dan pilihan menu.

```
username_baru = input("Masukkan Username Baru: ")
password_baru = input("Masukkan Password Baru: ")
tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
nominal = input("Nominal (angka): ")
catatan = input("Catatan: ")
pilihkategori = input("Pilih kategori: ")
```

B. Fitur Percabangan (IF/ELIF/ELSE)

Percabangan digunakan untuk menentukan tindakan program berdasarkan kondisi tertentu. Pada program ini, percabangan digunakan untuk memeriksa pilihan menu, memvalidasi input, menentukan hak akses admin atau pengguna biasa, serta menentukan operasi CRUD yang akan dijalankan.

```
if pilihan == "2":
        os.system('cls')
        print("=== REGISTER ===")
        username_baru = input("Masukkan Username Baru: ")
        password_baru = input("Masukkan Password Baru: ")
        ada = False
        for u in user :
            if u[0] == username_baru:
                ada = True
        if username_baru == "":
            print("Username Tidak Boleh Kosong")
        elif ada == True:
            print ("Username Sudah Terpakai")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password Minimal 4 Karakter")
        else :
            user.append([username_baru, password_baru, "user"])
            print("Register berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter Untuk Lanjut...")

elif pilihan == "1":
        percobaan = 0
        berhasil = False
        user_aktif = ""
        role = ""

        while percobaan < 3 and berhasil == False:
```

```
            os.system('cls')
            print("=== LOGIN ===")
            username = input("Username: ")
            password = input("Password: ")

            for u in user:
                if u[0] == username and u[1] == password:
                    berhasil = True
                    user_aktif = u[0]
                    role = u[2]
                    break

            if berhasil == False:
                percobaan += 1
                print(f"Username/password salah! Sisa percobaan: {3 -
percobaan}")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")

elif pilihan == "3":
        print("Terima kasih!")
        laman = False
else:
        print("Menu tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Perulangan (FOR dan WHILE)

Perulangan for digunakan untuk memeriksa daftar akun, menampilkan kategori, dan membaca data pengeluaran. Sementara itu, perulangan while digunakan untuk menampilkan menu secara berulang, mengulang proses login selama kesempatan masih tersedia, serta meminta pengguna memperbaiki input yang tidak valid.

```
while laman == True:
    os.system('cls')
    print("=== SISTEM PENCATAT KEUANGAN HARIAN ===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilihan = input("Pilih Menu: ")
```

```
while login:
            os.system('cls')
            print(f"=== MENU {role.upper()} - {user_aktif} ===")
            print("1. Tambah Pengeluaran (Create)")
```

```
            print("2. Lihat Semua Pengeluaran (Read)")
            print("3. Filter & Total per Kategori (Read)")
            print("4. Ubah Pengeluaran (Update)")
            print("5. Hapus Pengeluaran (Delete)")
            print("6. Logout")
            menu = input("Pilih menu: ")

            data_tampil = []
            for i in range(len(pengeluaran)):
                if role == "admin" or pengeluaran[i][0] == user_aktif:
                    data_tampil.append(i)

while valid ==  False:
                    tanggal = input("Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
                    bagian = tanggal.split("-")
                    if len(bagian) == 3:
                        if bagian[0].isdigit() and bagian[1].isdigit() and
bagian[2].isdigit():
                            if len(bagian[0]) == 2 and len(bagian[1]) == 2 and
len(bagian[2]) == 4:
                                hari = int(bagian[0])
                                bulan = int(bagian[1])
                                tahun = int(bagian[2])
                                if 1 <= hari <= 31 and 1 <= bulan <= 12 and tahun >=
2026:
                                    valid = True
                    if not valid:
                        print("Tanggal tidak valid! Contoh: 14-10-2026")

                valid = False
                while not valid:
                    nominal = input("Nominal (angka): ")
                    if nominal.isdigit() and int(nominal) > 0:
                        valid = True
                    else:
                        print("Nominal harus angka lebih dari 0!")

                valid = False
                while not valid:
                    catatan = input("Catatan: ")
                    if catatan != "":
                        valid = True
                    else:
                        print("Catatan tidak boleh kosong!")

                print("Kategori:")
                for i in range(len(kategori)):
                    print(f"{i + 1}. {kategori[i]}")
```

```
                valid = False
                while not valid:
                    pilihkategori = input("Pilih kategori: ")
                    if pilihkategori.isdigit() and 1 <= int(pilihkategori) <=
len(kategori):
                        valid = True
                    else:
                        print("Pilihan kategori tidak valid!")
```

D. Fitur List, Tuple, dan Nested List

List digunakan untuk menyimpan kumpulan akun dan data pengeluaran. Nested list merupakan list yang berisi list lain, sehingga satu data dapat menyimpan beberapa informasi sekaligus. Pada program ini, data akun menyimpan username, password, dan role, sedangkan data pengeluaran menyimpan pemilik transaksi, tanggal, nominal, catatan, dan kategori.

Tuple digunakan untuk menyimpan daftar kategori pengeluaran yang tersedia, yaitu ATK, Makanan, Transportasi, Hiburan, dan Lainnya.

```
user = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["belva", "belva005", "user"]
]

pengeluaran = []

kategori = ("ATK", "Makanan", "Transportasi", "Hiburan", "Lainnya")
```

E. Fitur CRUD

Fitur CRUD merupakan bagian utama program untuk mengelola data pengeluaran. Operasi Create dilakukan dengan menambahkan data transaksi ke dalam list menggunakan append(). Operasi Read dilakukan dengan menampilkan riwayat pengeluaran dan menghitung total nominal, termasuk berdasarkan kategori tertentu. Operasi Update dilakukan dengan mengubah elemen pada nested list sesuai data yang dipilih. Operasi Delete dilakukan dengan menghapus data dari list menggunakan del.

1. Create (Tambah Data)

```
pengeluaran.append([user_aktif, tanggal, int(nominal), catatan,
kategori[int(pilihkategori) - 1]])
```

2. Read (Baca Data)

```
for no in range(len(data_tampil)):
                        d = pengeluaran[data_tampil[no]]
                        print(f"{no + 1}. {d[1]} | {d[4]} | Rp {d[2]} |
{d[3]} | oleh {d[0]}")
                        total += d[2]
                    print(f"Total keseluruhan: Rp {total}")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3. Update (Ubah Data)

```
pengeluaran[idx][2] = int(nominal)
```

Contoh tersebut digunakan untuk memperbarui nominal pengeluaran. Elemen lainnya, seperti kategori dan catatan, juga dapat diubah melalui menu Update.

4. Delete (Hapus Data)

```
del pengeluaran[data_tampil[int(nomor) - 1]]
```

Perintah tersebut digunakan untuk menghapus transaksi berdasarkan nomor data yang dipilih setelah pengguna memberikan konfirmasi.

F. Fitur Validasi dan Error Handling

Validasi input digunakan untuk mencegah data yang tidak sesuai dimasukkan ke dalam program. Pemeriksaan dilakukan menggunakan percabangan, metode string seperti isdigit(), serta perulangan while. Dengan cara ini, program dapat menolak nominal yang bukan angka atau kurang dari satu, tanggal dengan format yang tidak sesuai, catatan kosong, serta pilihan kategori yang tidak tersedia. Penanganan kesalahan dilakukan tanpa menggunakan try dan except.

```
                    if nominal.isdigit() and int(nominal) > 0:
                        valid = True
                    else:
                        print("Nominal harus angka lebih dari 0!")
```

G. Fitur Clear Terminal dengan Library OS

Library os digunakan untuk membersihkan terminal agar tampilan program lebih rapi setiap kali berpindah menu. Perintah os.system('cls') digunakan pada terminal Windows.

```
import os

os.system('cls')
```

H. Fitur Output (Print dan F-String)

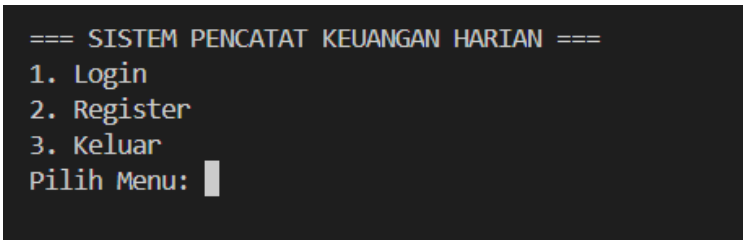
Fitur output digunakan untuk menampilkan menu, riwayat pengeluaran, total nominal, pesan validasi, dan informasi keberhasilan operasi CRUD. F-string memungkinkan program menampilkan nilai variabel secara langsung di dalam teks.

```
print(f"Total keseluruhan: Rp {total}")
print("Data berhasil ditambahkan!")
print("Nominal berhasil diubah!")
print("Data berhasil dihapus!")
```

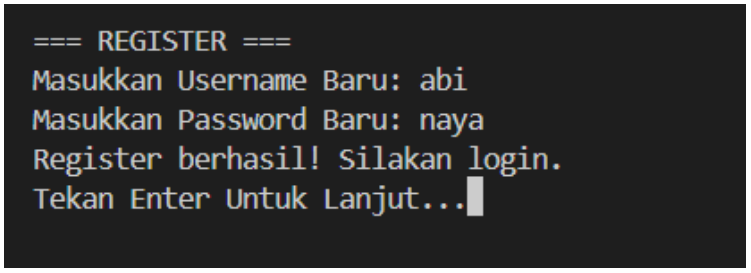
```
print("=== SISTEM PENCATAT KEUANGAN HARIAN ===")
print("1. Login")
print("2. Register")
print("3. Keluar")
```

```
print(f"=== MENU {role.upper()} - {user_aktif} ===")
print("1. Tambah Pengeluaran")
print("2. Lihat Semua Pengeluaran")
print("3. Filter & Total per Kategori")
print("4. Ubah Pengeluaran")
print("5. Hapus Pengeluaran")
print("6. Logout")
```

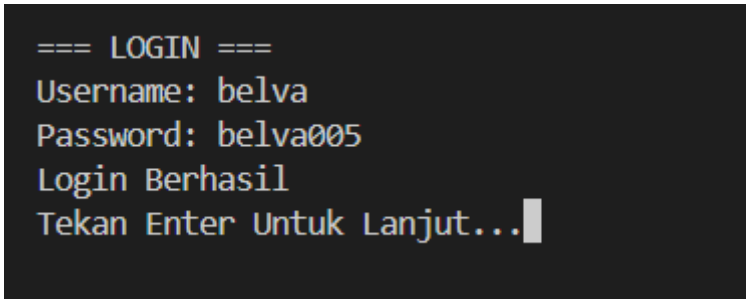
4. Hasil Output



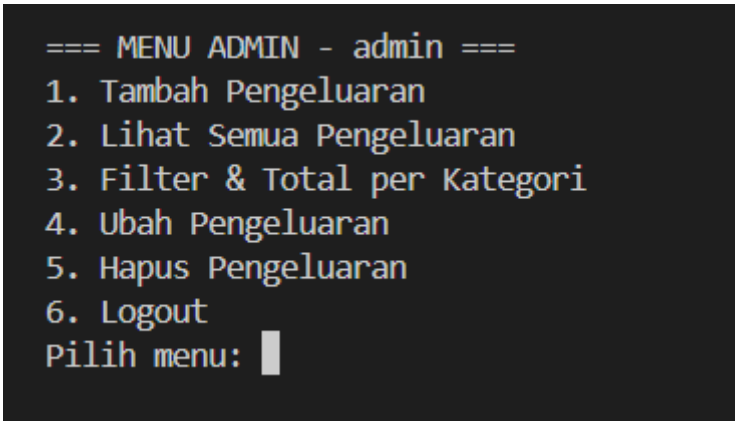
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama



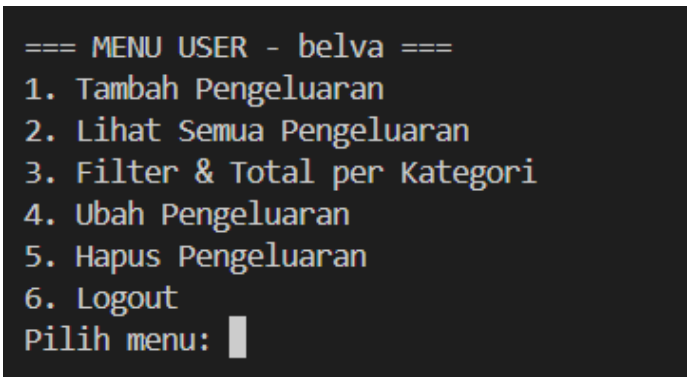
Gambar 4.2 Tampilan Register



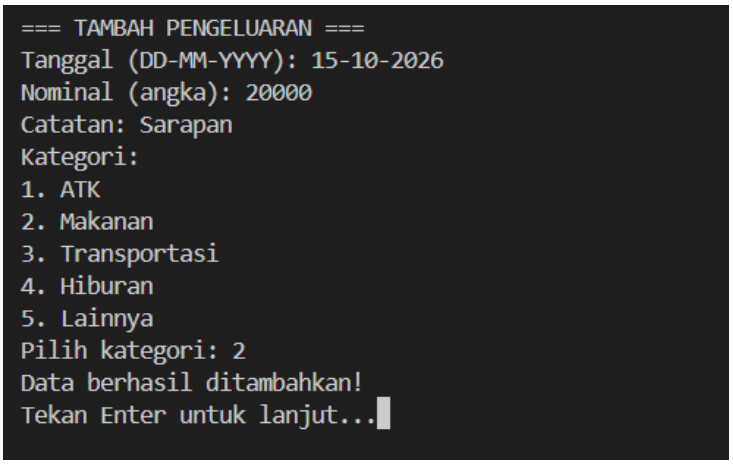
Gambar 4.3 Tampilan Jika Login Berhasil



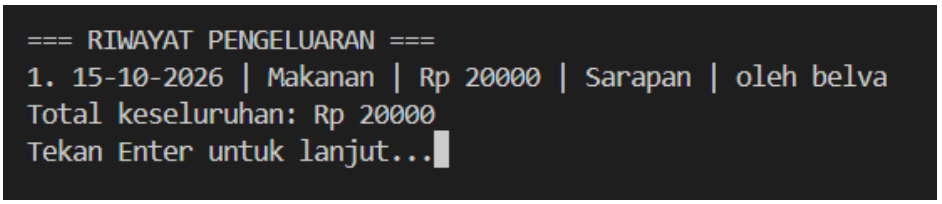
Gambar 4.4 Tampilan Menu Admin



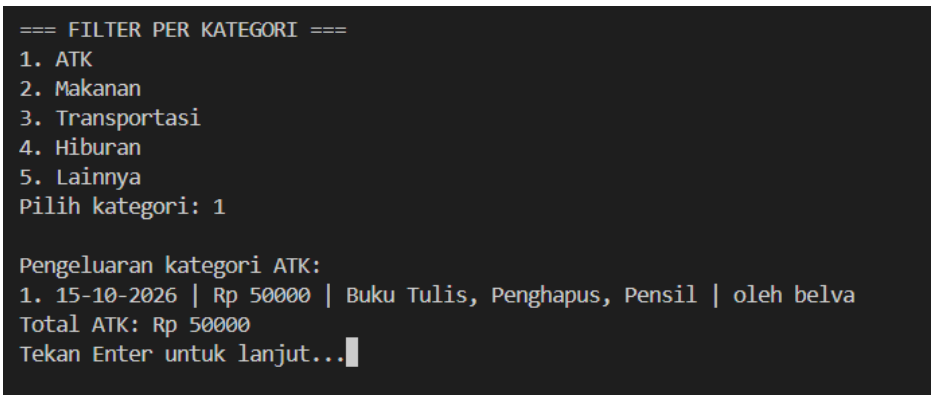
Gambar 4.5 Tampilan Menu Pengguna Biasa



Gambar 4.6 Tampilan Menu Tambah Pengeluaran



Gambar 4.7 Tampilan Menu Riwayat Pengeluaran



Gambar 4.8 Tampilan Menu Filter dan Total per Kategori

```
=== UBAH PENGELUARAN ===
1. 15-10-2026 | Makanan | Rp 20000 | Sarapan | oleh belva
2. 15-10-2026 | ATK | Rp 50000 | Buku Tulis, Penghapus, Pensil | oleh belva
Pilih nomor data yang diubah: 1
1. Ubah nominal
2. Ubah kategori
3. Ubah catatan
Pilih yang diubah: 1
Nominal baru: 15000
Nominal berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.9 Tampilan Menu Ubah Pengeluaran

```
=== HAPUS PENGELUARAN ===
1. 15-10-2026 | Makanan | Rp 15000 | Sarapan | oleh belva
2. 15-10-2026 | ATK | Rp 50000 | Buku Tulis, Penghapus, Pensil | oleh belva
Pilih nomor data yang dihapus: 2
Yakin hapus? (y/n): y
Data berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.10 Tampilan Menu Hapus Pengeluaran

```
=== MENU USER - belva ===
1. Tambah Pengeluaran
2. Lihat Semua Pengeluaran
3. Filter & Total per Kategori
4. Ubah Pengeluaran
5. Hapus Pengeluaran
6. Logout
Pilih menu: 7
Menu tidak valid!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.11 Output Validasi Input Tidak Valid

```
=== SISTEM PENCATAT KEUANGAN HARIAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih Menu: 3
Terima kasih!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.12 Output Logout

5.1 Git Add

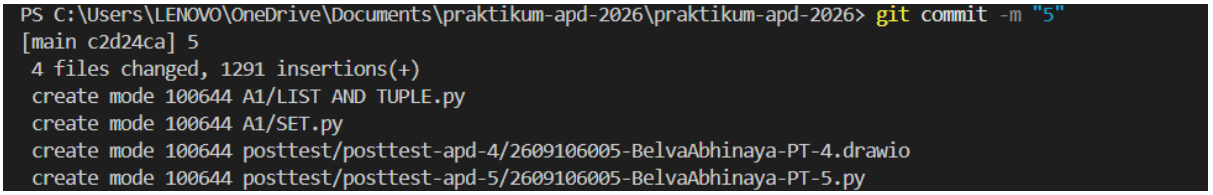
Perintah git add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan file ke dalam staging area Git sebelum disimpan melalui commit. Perintah ini dapat digunakan untuk memilih file tertentu atau menambahkan semua perubahan.



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

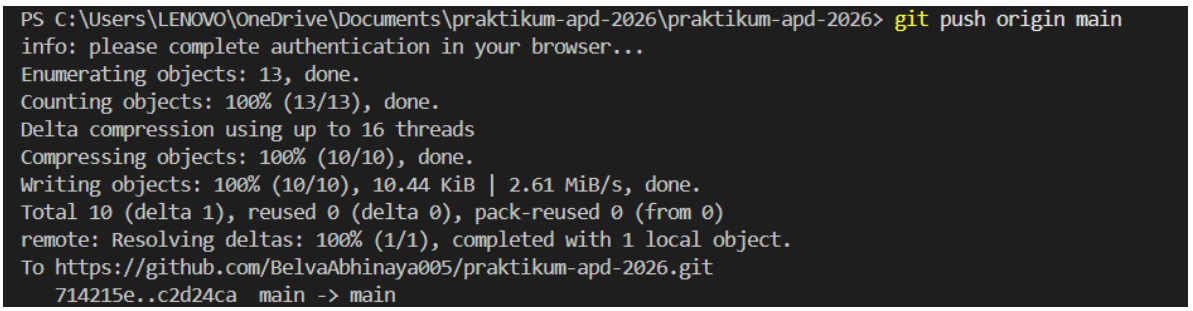
Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai sebuah riwayat perubahan di repositori lokal. Setiap commit dapat diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh, misalnya GitHub. Dengan perintah ini, perubahan program dapat diunggah dan disimpan di repositori online.



Gambar 5.3 Git Push